구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 허용 대상입니다. (단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.
2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : 자산관리과, 차건호(063-850-5653)]
- 입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	수 량	설치장소
1	유해가스제거장치	㈜지오필테크 , ZEO-K20C	1	자연과학관 4층 예비실무실습실

1. 유해가스제거장치 / ㈜지오필테크 , ZEO-K20C

가. 특징 및 적용범위

1) 본 제품은 실험실, 연구실 및 산업체 현장(화학, 농화학, 제약회사 등)에서 실험용 시약이나 제품 제조 및 공정과정에서 발생하는 기체상 유해물질(VOCs 등의 유해가스와 악취물질)과 각종 세균 및 곰팡이들을 제거시켜 실내공기를 청정한 상태로 유지시켜 주기위한 제품
2) 본체 하부에 데미스터 필터와 케미컬 필터를 장착하여 본체 하부로 유입되는 각종 분진 및 유해물질을 제거하도록 하였으며, 본체 상부에 KASSIA모듈(이온클러스터)와 HEPA 필터를 장착하여 실내에 비상하여 있는 각종 유해가스, 악취, 세균, 곰팡이 및 미세먼지를 제거하도록 설계되어 있다.

나. 규격

1) 데미스터 필터
- 1차적으로 큰 먼지 제거하며 반영구적 사용
- 필터 교체 없이 세척 재사용 가능

2) 케미칼 필터
- 유해가스, 유해물질, 생활악취 제거
- 실험실 환경에 따라 산, 염기, 포름알데히드 등 필터를 선택적 장착 가능

3) 악취 및 유해가스제거용 KASSIA 모듈(이온클러스터)
- 제거 대상 유해물질 : 미세먼지 및 Alcohol, Aldehyde, Amine, Ketone 등의 악취 및 유해가스
- 이온클러스터 전력 : 1.5 W
- 필터방식과 달리 매년 필터교체 방식이 아닌 반영구적 사용 가능한 이온클러스터 방식
- 오존 발생이 없음
- 유해가스 제거 반응식

$C_xH_y + (x+y/4)O_2 \rightarrow xCO_2 + (y//2)H_2O$

가스명	화학식	제거반응	
		반응 전	반응 후
톨루엔	C_7H_8	$C7H8 + 9O_2$	$7CO_2 + 4H_2O$
벤젠	C_6H_6	$2C_6H_6 + 15O_2$	$12CO_2 + 6H_2O$
메탄	CH_4	$CH_4 + 2O_2$	$CO_2 + 2H_2O$
암모니아	NH_3	$NH_3 + 3O_2$	$2N_2 + 6H_2O$
아세트알데히드	C_2H_4O	$2C_2H_4O + 5O_2$	$4CO_2 + 4H_2O$
포름알데히드	CH_2O	$CH_2O + O_2$	$CO_2 + H_2O$
에틸렌	C_2H_4	$C_2H_4 + 3O_2$	$2CO_2 + 2H_2O$

4) HEPA 필터
- 초미세먼지 및 나노입자 제거
- Efficiency :0.01㎛ 99.99 %이상

5) 여과면적
- 50 ~ 80 ㎡(16평~24평형)

6) 순환 횟수
- 15회 / hr 이상

7) 크기 (W× D × H)
- 575 × 600 × 1,800 (mm) ※성능을 위해 크기는 다소 변경될 수 있음

8) Fan
- 인버터가 내장되어 있는 저전력 고효율 팬
- motor power : 170 W
- PWM 방식/가스 농도에 따라 팬 속도 조절기능

9) 오토캐스터 : 이동이 편리하고 수평을 조절하는 기능

10) 재질
- 외부재질 : 냉연강판 / 1.2 mm(산 · 알칼리 성분에 내화학성을 갖는 도료 분체도장
- 산 · 알칼리 성분에 내화학성을 갖는 도료 재질 사용

11) 전원 : 220 V / 60 Hz

12) 제어시스템 : 7″인치 칼라 터치스크린
- 실내 가스농도, 온도, 습도, 미세먼지농도 표시 기능
- 실내 가스농도, 온도, 습도 실시간 트랜드확인(그래프표시) 기능
- 외장 저장메모리장치(USB)에 1년 이상의 가스농도, 온도, 습도 데이터 저장기능
- 외장 저장메모리장치(USB)를 컴퓨터에 연결하여 data 출력기능
- 이온클러스터 또는 케미컬필터 점검기간 알림표시 및 그래프 표시기능
- 팬속도 자동제어(1단-9단)기능 및 가동시간 조정가능



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

라. 기타

1) 사용자가 지정하는 장소에 공급자가 설치 및 작동 교육을 실시한다.
2) 장비 이송 시 발생되는 궤도차 사용 등 부가비용 포함